LEF MODEL · 第 26 章

第 26 章：另外十项要求（R9–R18）、铪–钨时钟与 LEF 未来研究的地图

依据论文 13——13. 要求（C–D 部分及附录 B：要求 R9–R18、论文之间的信息流、Hf–W 时钟与 7 项研究任务）

01 · THE MYSTERY

谜题：这一过程在地球和月球上留下了哪些只属于地球梨形体的印记？

在第 25 章中，我们检查了前八项要求（R1–R8）。但像同位素一致或小月核这样的特征，在文献中可能得到其他解释，而**论文 13 的 C 和 D 部分**列出的另外十项要求（**R9–R18**），则只能从地球梨形体的几何、它塌回地幔的过程以及出口通道中推出：

1. **梨形体在地球和月球上的痕迹（R9–R15，§C.1–C.6）：**分离之后，梨形体本身的 7–12 个月球质量沉到了哪里？月球正面 KREEP 元素的富集是如何形成的？为什么两极环形山的密度恰恰随着环形山越大、越古老而增加？
2. **梨形体之后的后续要求（R16–R18，§C.7）：**如何证明月球的 34 个月海是古老环形山在其中熔化的抛射开口？为什么南极–艾特肯盆地（SPA）的中心相对于两个对立开口向南偏移？火星又如何作为一项独立的对照检验？
3. **铪–钨时钟（Hf–W，§D.2）的时间约束与未来研究的地图：**一个持续 6 亿年的逐渐积累，如何与半衰期只有 890 万年的放射性衰变时钟相容？

02 · AN IMAGE

图景：滑油上的硬壳、剥离时卷起的果皮边缘，以及

过早漏空的沙漏

四个具体的图景阐明了另外十项要求以及模型的时间约束：

- **在柔软的润滑层上滑动的坚硬外壳（环形山的纯压实，§ C.1）：**为了在梨形体升起时保存地壳穹顶上携带的古老圆形环形山，外部地壳必须保持非常坚硬（$\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$），而它的底部坐落在一个柔软的热–力学界面上（轻的硅铝层与致密的硅镁层之间的边界），使它能够以均匀的静水压实（纯压实）滑动和收缩，而不把环形山扭曲成椭圆！
- **剥离时向内卷起的果皮边缘（KREEP 复合体，R12）：**当月球从地球梨形体的底座上剥离时，地球硅铝地壳被撕开的边缘以机械方式向内卷到正面底座的周边上（风暴洋 PKT 区域），并带走了不相容元素（钾 K、稀土 REE 和磷 P）——因此月球高地中最古老的斜长岩必然贫钾和钍！
- **沉到锅底的一堆沉重的铁（太平洋的 LLVP 下部异常，R10–R11）：**在月球于共转线（16,399 km）被释放的那一刻，梨形体剩余的本体（约 9 个月球质量，约占地球质量的 11%，全部位于共转线以内，因此轨道上没有留下任何残余）塌回地幔，并在基里蒂马蒂岛（1.9°N，157.5°W）附近底座的正下方沉到核幔边界——形成了富铁的太平洋下部异常（太平洋 LLVP），而非洲异常是没有受到扰动的对侧瓣！
- **在数千万年内漏空的沙漏（$^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$ 时钟，§ D.2）：**放射性同位素 $^{182}\mathrm{Hf}$ 以 890 万年的半衰期衰变为 $^{182}\mathrm{W}$。6 亿年后只剩下 5.1×10^{-21} 的可忽略残余——也就是说，沙漏在积累窗口开始时就已完全停止，因此今天在月球上测得的钨特征是在开始时就被锁定、并完好无损地保存下来的，没有被抹去！

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：梨形体的七项要求（R9–R15）与三项后续要求（R16–R18）

论文 13 的 C.6 和 C.7 部分详细列出了全部另外十项要求，并把在论文 6–8 中已获得定量支持的与有待最终计算的区分开来：

1. **R9 和 R10——梨形体的平衡形状及其完全塌缩：**梨形体本体（底部宽 9,000 km，收窄到 3,000 km 的接触处）作为一个静水–动力学平衡形状（自引力对抗内部压力和离心力，而不是岩石的抗拉强度）被完全保持在共转线以内，因此在分离时它完全向内塌缩，不在轨道上留下任何残余。

2 **R11–R14——太平洋印记、核量规与外来物质的缺失：**基里蒂马蒂的梨形体底座位于太平洋 LLVP 之上（R11）；月球微小的核（1.0%–2.0%）作为深度量规，显示了供给流离下沉的铁有多近（R13）；而在月球本体和太平洋的玄武岩地幔柱中，都不会发现任何外来的地外组分（R14）。

3 **R15（已在论文 7 中获得定量支持）——两极环形山随直径的压实：**机械圆化把古老的环形山向两极压实，而没有缩小它们的线性直径：两极与赤道之间的密度比从 20–30 km 环形山的 **1.09** 上升到 60–100 km 古老环形山的 **1.53**！

4 **R16 和 R17（已在论文 6 和 8 中获得定量支持）——作为抛射开口的月海与 SPA 的封印：**在 34 个活跃月海的底部，落在液态熔岩上的环形山熔化了，因此其中锐利环形山（≥ 20 km）的密度**只有每百万 km^2 0.8 个**，而平原上为 18.3，高地中为 207（R16）；在南极–艾特肯盆地（SPA）中，穹顶中心、热中心和环形山最小值点相对于雨海和澄海的两个对跖点向南偏移（从扁平阶段的 17°–21° 到今天的 24°–29°）（R17）。

5 **R18（论文 10 中的独立对照检验）——来自帕弗尼斯山的火星卫星：**火卫一和火卫二作为塞子，从帕弗尼斯山（1.48°N）的单一抛射通道被发射到一个凝结的蒸汽环中；对纯火星成分的验证有待 MMX 任务的样品。

层级隔离原则（多层约束，§C.3 & §D.3）

论文 13 强调，一个形态条款中的不符（例如 §C.3 中抛射开口的分类，或 R18 中的火星对照检验）只局限于该分支本身，并不否定论文 2 中基于质量和角动量守恒定律的共转线方程。

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：研究的透明性、铪–钨时钟的约束与七项开放任务

论文 13 的 D 部分、附录 B 和未来研究部分给出了一张完整的科学路线图，以理智的诚实把已有知识与模型的贡献区分开来，并标出了七个清晰的研究目标：

1 **科学控制链与拒绝单点成功（§D.3）：**要确立一项要求*未被满足*，需要数学证明在整个参数和测量误差范围内都不存在物理解（而不是单点检查）。同时，单点的成

功也不能证实整条路径——每项主张都服从这样的链条：**预测 → 数学细节 → 对噪声的稳健性 → 可供检验（Zenodo 上的代码包）→ 经验检验**。

2. **已有物理与 LEF 模型新颖性之间的明确区分（附录 B）：**论文明确指出，引力定律、质量守恒、分异，以及古老“地照”理论（Roy et al. 2014）或风暴洋裂谷矩形的识别（Andrews-Hanna et al. 2014）都属于其原作者。LEF 独特的新颖之处在于**在同一天体中的双重机械整合**——由深部地幔流从下方进行的内部充填，以及地球岩石圈外壳从上方的抬升，在闭合的质量平衡和质心偏移之下。

3. **未来研究的七项开放任务（Further Work）：**（1）完成同心带的统计（T3、T4，以及在模型 2–4 和 GRGM1200B 上的 T1）；（2）建立统一的多体系同位素平衡（O、Ti、Cr、W）；（3）把铁液滴输运到核（1.4%）的多相流模型；（4）在真实接触几何中对月壳厚度和质心偏移的联合矢量反演；（5）对两侧原始高地月壳中时钟 1 的受控年代比较；（6）把 34 个月海作为抛射开口的定量分类；以及（7）对太平洋 LLVP 之上太平洋岩石圈的独立构造复原。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

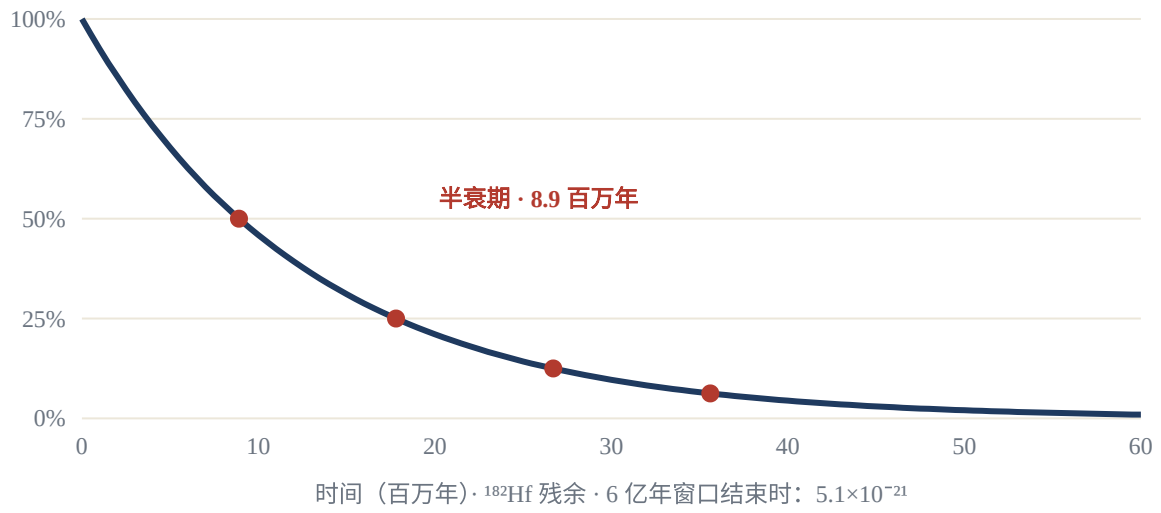
短命的铪–钨分异时钟（$^{182}\mathrm{Hf} \to {}^{182}\mathrm{W}$，半衰期 $T_{1/2} = 8.9\ \mathrm{Myr}$）在 6 亿年积累窗口上的放射性衰变方程，以及方法论上的验证链，表述如下（§ D.2–D.3）：

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

$$\text{prediction} \longrightarrow \text{detailed} \longrightarrow \text{robust} \longrightarrow \text{assessable} \longrightarrow \text{testable}$$

由于比值 $N(600\ \mathrm{Ma})/N_0 \approx 5.1 \times 10^{-21}$ 在积累结束时不留下任何活的 $^{182}\mathrm{Hf}$ 原子，钨时钟无法在窗口结束时被重置——因此任何年代模型都必须在 6 亿年间保存在分异开始时确定的钨特征。



铪–钨时钟：大约 5,000 万年后几乎不再剩下 ^{182}Hf，因此钨特征在积累窗口开始时被锁定，并一直保持到窗口结束。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：贯穿系列论文的数据流与 Zenodo 上的开放协议

论文 13 的 D.1 部分和代码部分把整个系列论文绑定为一个透明的依赖体系，任何外部研究者都可以完整复现（§ D.1，数据与代码）：

- **从论文 2 到论文 13 的约束流（§ D.1）：**论文 2 确定了分离时的共转半径（赤道面上 16,399 km，在一天 5.77 小时、纬度 22.5° 处为 17,287 km）；论文 3 设定了一个约 1,000 km 的最小过渡半径，承载 0.46 个月球质量和侧向剪切负载 $F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$（排除了“细颈”），以及外壳黏度 $\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$；而论文 4–10 增加了轨道、月海、环形山、两极、SPA 盆地和火星。
- **开放的复现包（Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615）：**所有 Python 3（NumPy 和 SciPy）计算脚本、输入文件以及 T1、T2 和 T5 检验的输出，都永久存放在 Zenodo 仓库中，供独立复现。

实验框：另外十项要求（R9–R18）与 LEF 模型的不符标准（论文 13，C–D 部分）

要求	模型所要求的物理条件	检验量度 / 不符的结果	当前状态

R9（平衡中的梨形体）	一个宽 9,000 km、收窄到 3,000 km 的天体由自引力保持在共转线以内	不符：在密度和自转的范围内没有数学上的平衡形状	有待完整的平衡计算
R10（梨形体的塌缩）	梨形体的残余（7–12 个月球质量，约占地球质量的 11%）完全向内塌缩，轨道上没有残余	不符：识别出轨道上的残余，或源区之下没有质量异常	开放（与论文 9 的褶皱一致）
R11（太平洋 LLVP）	基里蒂马蒂的梨形体底座（1.9°N，157.5°W）位于富铁的太平洋 LLVP 之上	不符：底座在 LLVP 之外，或两个瓣（太平洋和非洲）完全相同	有待层析检验
R12（KREEP 复合体）	向内卷起的地球硅铝边缘把 KREEP 固定在风暴洋；斜长岩贫 K 和 Th	不符：与底座边缘没有几何联系，或斜长岩中有硅铝特征	有待地球化学填图
R13–R14（核量规与零外来物质）	核（1.4%）衡量与下沉铁的接近程度；月球和太平洋地幔柱中外来撞击体组分为零	不符：在月球本体或地幔柱中识别出地外的化学/同位素组分	有待多体系平衡
R15（两极环形山的压实）	**圆化以随直径增大的比例把环形山向两极压实，而没有缩小其线性直径**	**两极/赤道密度比：1.09（20–30 km）→ 1.53（60–100 km）**	**成功通过（论文 7）**
R16（作为抛射开口的 34 个月海）	**活跃月海的底部熔化了落在其上的古老环形山**	**≥ 20 km 锐利环形山的密度：月海中 0.8，平原上 18.3，高地中 207**	**获得定量支持（论文 6）**
R17（SPA 的两个开口与穹顶）	**SPA 中的穹顶中心、热中心和环形山最小值点相对于雨海和澄海的对跖点向南偏移（24°–29°）**	**不符：没有几何联系，或位于对跖点以北**	**获得定量支持（论文 8）**
R18（来自帕弗尼斯山的火星卫星）	火卫一和火卫二从帕弗尼斯山（1.48°N）的单一抛射通道被发射到蒸汽环中	不符：MMX 样品中的非火星成分，或帕弗尼斯山之下的质量过剩	开放（外部对照检验，论文 10）

07 · NEXT

前方的门

在第 25–26 章中，我们完成了对**论文 13（要求）**的审视——这是 LEF 系列的方法论罗盘，汇集了全部 18 项要求（**R1–R18**）、统计检验的结果（**T1–T5**）、铪–钨时钟的约束以及未来研究的 7 项开放任务。

第 27 章

LEF 模型的研究地图（A 部分）——早期地球、月球的形成与 SPA 盆地（主题 1–79） →

← 第 25 章 • 序章

© 2026 Zohar Duran • LEF 模型 • lef-model.com • ORCID 0009-0005-3194-9387